3 Лекция 3

3.1 Основные обозначения

Линейный (n, k)-код над $GF(2)$.

- $R = k/n$ - скорость кода.
- G $(k \times n)$ - порождающая матрица.
- H $((n-k) \times n)$ - проверочная матрица, $r = n - k$.
- $G \cdot H^T = 0$ $(k \times r)$.

3.2 Количество исправляемых ошибок

- Всего векторов: 2^n.
- Кодовых слов: 2^k.
- Множество $\{\mathbf{c}_i + \mathbf{e}\}$ содержит 2^k различных элементов.
- Пространство разбивается на $2^{n-k} = 2^r$ непересекающихся смежных классов.

3.3 Синдромное декодирование

- Синдром: $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = \mathbf{e}H^T$ (вектор длины r).
- Все элементы одного смежного класса имеют одинаковый синдром.
- Лидер класса - вектор с минимальным весом в смежном классе.

Алгоритм:

1. Таблица: синдром $\to$ лидер класса.
2. Вычислить $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$.
3. $\mathbf{c}' = \mathbf{y} + \mathbf{e}_{\text{лидер}}$.

3.4 Радиус покрытия

- Наибольший вес среди лидеров смежных классов.
- $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$ - число гарантированно исправляемых ошибок.

3.5 Граница Хэмминга

Для q-ичного кода с $d \geq 2t+1$:

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i}(q-1)^i}.$$

Для двоичного кода:

$$M \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i}}.$$

Равенство - совершенный код (коды Хэмминга, код Голея).

3.6 Граница Варшамова-Гилберта

Существует q-ичный (n,k)-код с $d_{\min} \geq d$, если

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i}(q-1)^i.$$